## நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

- வீச்சு $= L - S$ ($L$ - மிகப்பெரிய எண், $S$ - மிகச்சிறிய எண்)
- வீச்சுக்கெழு $= \dfrac{L-S}{L+S}$; விலக்க வர்க்கச் சராசரி $\sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}$
- திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma\left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n}}$
- திட்டவிலக்கம் (தொகுக்கப்படாதவை)

  (i) நேரடி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma x_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma x_i}{n}\right)^2}$ (ii) சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^{\,2}}{n}}$

  (iii) ஊகச் சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$

  (iv) படிவிலக்க முறை $\sigma = c \times \sqrt{\dfrac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\dfrac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$
- முதல் $n$ இயல் எண்களின் திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\dfrac{n^2-1}{12}}$
- திட்டவிலக்கம் (தொகுக்கப்பட்டவை)

  (i) சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N}}$ (ii) ஊகச் சராசரி முறை $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\dfrac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$

  (iii) படி விலக்க முறை $\sigma = C \times \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\dfrac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$
- மாறுபாட்டுக் கெழு $\text{C.V} = \dfrac{\sigma}{\overline{x}} \times 100\%$
- மாறுபாட்டுக் கெழுவின் மதிப்பு சிறியதாக இருந்தால், அத்தரவு அதிக நிலைத் தன்மையுடையது. மாறுபாட்டுக் கெழுவின் மதிப்பு பெரியதாக இருந்தால் அத்தரவு குறைந்த நிலைத் தன்மையுடன் இருக்கும்.
- ஒரு சம வாய்ப்புச் சோதனையில் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால், குறிப்பிட்ட வாய்ப்புகள் அறியப்படாது.
- ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் கிடைக்கப்பெறும் அனைத்து சாத்திய விளைவுகளின் தொகுப்பைக் கூறுவெளி என்கிறோம்.
- A, B என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில், $A \cap B = \phi$
- $E$ என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவானது $P(E) = \dfrac{n(E)}{n(S)}$

  (i) உறுதியாகக் கிடைக்கப்பெறும் நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவானது $1$ மற்றும் இயலாத நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவானது $0$ ஆகும்.

  (ii) $0 \le P(E) \le 1$ ; (iii) $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$



10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 345 12/26/2024 4:12:32 PM